

LINQ en C#

LINQ o Language Integrated Query son un conjunto herramientas de Microsoft para realizar todo tipo de consultas a distintas fuentes de datos: objetos, xmls, bases de datos, etc... Para ello, usa un tipo de funciones propias, que unifica las operaciones más comunes en todos los entornos, con esto, se consigue un mismo lenguaje para todo tipo de tareas con datos.

Es un lenguaje de consulta de .Net que te permite trabajar sobre colecciones de objetos, es decir te permite trabajar con objetos en memoria con un lenguaje similar a SQL, esto simplifica enormemente el tratamiento de los objetos que muchas veces suele tornarse engorroso o que debes hacer muchas iteraciones para conseguir lo que quieres.

LINQ nace en el Framework 3.5 y pronto coge una gran aceptación entre el mundo de .net, tanto es así, que enseguida salen proveedores de terceros, para el uso de este lenguaje con JSON, CSVs, o incluso APIs como la de Twitter y Wikipedia.

La sintaxis es parecida a la existente en SQL, aunque no estemos accediendo a una base de datos

```
var l = from c in coleccion where condición select c;
```

Accedemos a una colección y filtramos todos los elementos que cumplan que la propiedad sea verdadera. Del resultado de esta consulta, obtenemos un listado de elementos con ToList(), el número de ellos con un count(), extraer los datos a un array, etc...

El resultado siempre es un **IEnumerable** del tipo de datos de los elementos de la colección

Ejemplos

1. Filtrar en un array

```
int[] numeros = {0,1,7,5,3,2};  
int[] mayores3 = (from n in numeros where n > 3 select n).ToArray()
```

2. Buscar en una lista

```
List<alumno> listadoAlumnos = new List<alumno>()  
{  
    new alumno(1, "Gerson", 20), new alumno(2, "Luis", 25), new alumno(3, "Yesica", 17),  
    new alumno(4, "Ana", 28), new alumno(5, "Estefany", 27)  
};  
alumno b = (from l in listadoAlumnos where l.nombre == "Ana" select l).FirstOrDefault();
```

3. Filtrar en una lista

```
var alumnoBuscado2 = (from l in listadoAlumnos where l.edad >= 20 select l).ToList();
```